

Harmonische trillingen

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Periode en frequentie

Gebruik $f = \frac{1}{T}$.

1. Wat ontbreekt?

a) $T = 0,5 \text{ s}$ _____ b) $f = 50 \text{ Hz}$ _____

c) $T = 0,2 \text{ s}$ _____

2. Wat ontbreekt?

a) $f = 4 \text{ Hz}$ _____ b) $T = 2 \text{ s}$ _____

c) $f = 10 \text{ Hz}$ _____

2 Pulsatie

Gebruik $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$. Neem $\pi = 3,14$.

3. Wat ontbreekt?

a) $T = 2,0 \text{ s}$ _____

b) $f = 5,0 \text{ Hz}$ _____

c) $\omega = 6,28 \text{ rad/s}$ _____

3 Uit de trillingsvergelijking lezen

Er geldt $y = 0,04 \sin(10 t)$. Antwoord met eenheid.

4. Hoe groot is A ? _____
 5. Hoe groot is ω ? _____
 6. Hoe groot is φ ? _____
 7. Hoe groot is T ? Neem $\pi = 3,14$. _____
 8. Hoe groot is de uitwijking na een halve periode? _____
-

4 De eigenfrequentie

Schrijf hoger, lager of gelijk.

9. Eigenfrequentie?
 - a) een stijvere veer bij dezelfde massa _____
 - b) een grotere massa aan dezelfde veer _____
 - c) een grotere amplitude bij dezelfde veer _____
10. Eigenfrequentie?
 - a) een langere slinger _____
 - b) een zwaardere bol aan dezelfde slinger _____
 - c) dezelfde slinger op de maan _____
11. Wat doet f_0 ?
 - a) m wordt vier keer zo groot _____
 - b) k wordt vier keer zo groot _____
 - c) m verdubbelt _____

5 Waar staat wat maximaal?

Schrijf in het evenwicht of in de uiterste stand.

12. Waar?

- a) de snelheid is maximaal _____
- b) de versnelling is maximaal _____
- c) de uitwijking is nul _____

13. Waar?

- a) de terugroepkracht is nul _____
- b) de snelheid is nul _____
- c) y is gelijk aan A _____

6 In fase of in tegenfase

Schrijf in fase, in tegenfase of geen van beide.

14. Hoe trillen ze?

- a) $\Delta\varphi = 0$ _____
- b) $\Delta\varphi = \pi$ _____
- c) $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ _____

7 Welke eenheid?

Schrijf de eenheid van de grootte op.

15. Welke eenheid?

- a) A _____
- b) T _____
- c) ω _____

8 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 16.** De amplitude van een trilling kan negatief zijn.
☐ waar ☐ niet waar
- 17.** Twee trillingen met $\Delta\varphi = \pi$ zijn in tegenfase.
☐ waar ☐ niet waar
- 18.** Bij een gedempte trilling neemt vooral de frequentie snel af.
☐ waar ☐ niet waar
- 19.** Bij resonantie kan een kleine kracht een grote amplitude geven.
☐ waar ☐ niet waar
- 20.** De periode van een harmonische trilling hangt af van de amplitude.
☐ waar ☐ niet waar
- 21.** De pulsatie ω staat in radiaal per seconde.
☐ waar ☐ niet waar
- 22.** De eigenfrequentie van een slinger hangt af van de massa van de bol.
☐ waar ☐ niet waar
- 23.** In $y = A \sin(\omega t + \varphi)$ staat de massa van het lichaam niet.
☐ waar ☐ niet waar
- 24.** Bij een gedwongen trilling neemt het lichaam de frequentie van de kracht over.
☐ waar ☐ niet waar
- 25.** De beginfase φ staat in meter.
☐ waar ☐ niet waar

9 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

26. Leg uit wat resonantie is en geef één voorbeeld.

27. Waarom zet men dempers in een gebouw dat tegen aardbevingen moet kunnen?

28. Waarom was een slingeruurwerk nauwkeurig, ook bij een kleinere uitslag?

29. Wat gebeurt er met de energie van een gedempte trilling?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Periode en frequentie

- 1** a) $f = 2 \text{ Hz}$ · b) $T = 0,02 \text{ s}$ · c) $f = 5 \text{ Hz}$
2 a) $T = 0,25 \text{ s}$ · b) $f = 0,5 \text{ Hz}$ · c) $T = 0,1 \text{ s}$

2. Pulsatie

- 3** a) $\omega = 3,14 \text{ rad/s}$ · b) $\omega = 31,4 \text{ rad/s}$ · c) $T = 1,0 \text{ s}$

3. Uit de trillingsvergelijking lezen

- 4** $0,04 \text{ m}$, dus 4 cm .
5 10 rad/s .
6 0 rad ; ze vertrekt uit het evenwicht.
7 $0,63 \text{ s}$, uit $T = \frac{2\pi}{\omega}$.
8 0 m , want de fase is dan π en $\sin \pi = 0$.

4. De eigenfrequentie

- 9** a) hoger · b) lager · c) gelijk
10 a) lager · b) gelijk · c) lager
11 a) f_0 halveert · b) f_0 verdubbelt · c) f_0 deelt door $\sqrt{2}$

5. Waar staat wat maximaal?

- 12** a) in het evenwicht · b) in de uiterste stand · c) in het evenwicht
13 a) in het evenwicht · b) in de uiterste stand · c) in de uiterste stand

6. In fase of in tegenfase

- 14** a) in fase · b) in tegenfase · c) geen van beide

7. Welke eenheid?

- 15** a) meter · b) seconde · c) radiaal per seconde

8. Waar of niet waar

- 16** niet waar
17 waar
18 niet waar
19 waar
20 niet waar
21 waar
22 niet waar
23 waar
24 waar
25 niet waar

9. Uitleggen

- 26** Resonantie treedt op als de frequentie van een aandrijvende kracht de eigenfrequentie van het lichaam benadert; dan loopt de amplitude sterk op. Een schommel die je telkens op het juiste ogenblik duwt, gaat zo steeds hoger.
27 Een aardbeving kan het gebouw op zijn eigenfrequentie aandrijven, en dan wordt de amplitude gevaarlijk groot. Dempers halen energie uit de trilling, zodat die amplitude beperkt blijft.
28 Bij een kleine uitslag hangt de periode alleen van ℓ en g af, niet van de amplitude. Een kleinere uitslag verandert het ritme dus bijna niet.
29 Wrijving en luchtweerstand maken er warmte van, die naar de omgeving verdwijnt. Het behoud van energie blijft gelden; de energie zit alleen niet meer in de trilling.